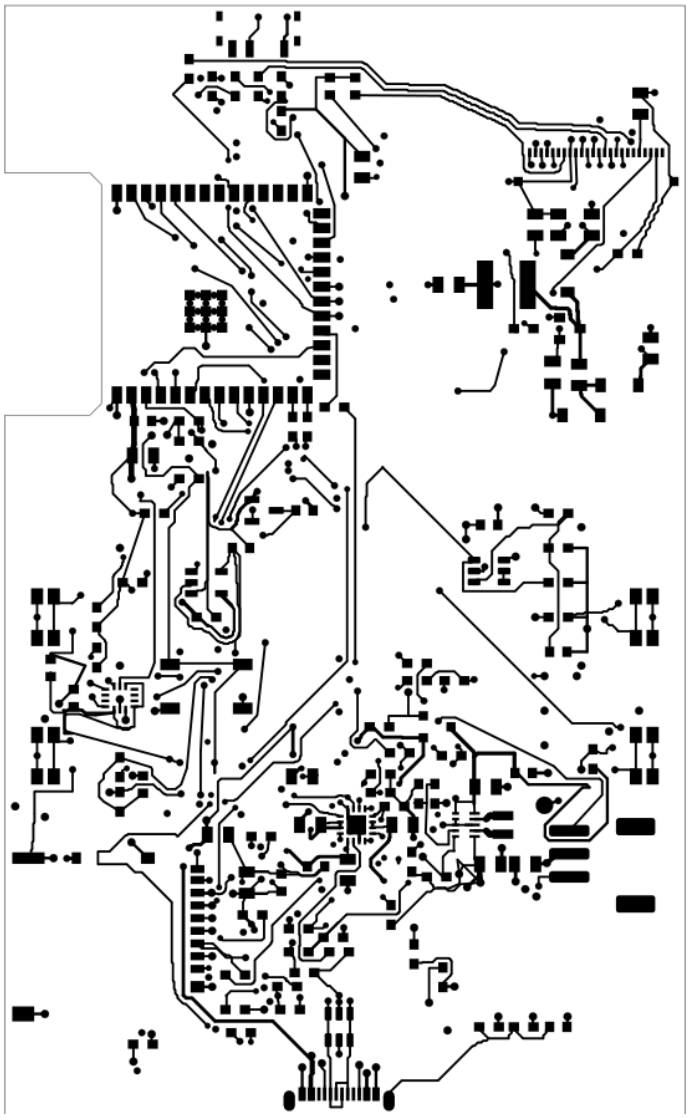
ENKU Reader Base R142

Инженерная проверка платы перед PCBWay. 14 октября 2026. NO FAB.



59 × 101 × 1.6 мм. Четыре слоя меди. ESP32-S3-WROOM-1-N16R8, e-paper 3.97″, microSD SPI, BMI270.

SHA-256 текущей платы:
1ce355545d21d849e924f537488b5c9b9d59e9a8fa3cbbd129839823a7493ebf

Физические испытания не проведены. Пакет содержит исходники и проверенный экспорт для инженерного review. Производственный выпуск требует закрытия перечисленных ограничений.

Что исправлено в R142

Проблема	Исправление
Reset при медленном нарастании и быстрых циклах	TLV803EA30DBZR: GND/RESET/VDD = 1/2/3, open-drain EN; C15 = 100 нФ по питанию. Сохранены R17 и ручной reset через J7.
Совместный предел ESP32, reset и панели	R14 27.4 кΩ / R15 4.99 кΩ, 0.1%, 10 ppm/K. Номинал 3.24549 В. Отброшен вариант 3.38 В, превышавший рабочий предел панели 3.3 В.
Недостающие SD-подтяжки	R23 = 10 кΩ; R91-R94 = 10 кΩ на CMD/DAT0/DAT1/DAT2. Неиспользуемые DAT1/2 имеют отдельные bias-сети.
Card Detect	J2.9/J2.10, R90 и GPIO39. GPIO35-37 остаются свободными от внешних подключений.
NTC и отключение защиты TS	R82 100 кΩ сохранён; R89 3.3 МΩ задаёт пассивное смещение. Не объявляется защита от всех неисправностей.
Медь в запретных областях Hirose	Пять front-only rule areas; исправлены пересечения VBUS/SD_CS_CARD, не обнаруживавшиеся прежним DRC.
Скрытая старая документация	45 объектов удалены с архивом; trial-текст убран; USB mating guide сохранён на F.Fab.

Результаты проверок по файлам

Метод	Результат и граница
Native KiCad 10.0.7	DRC0 / ERC0 / обрывы0 / parity0. Зоны перезалиты. Правила и исходники R138/R141 сохранены.
Схема, выводы и корпуса	134 reference /453 pad /114 установленных top-компонентов;19 bare и R67 DNP. 438 старых pad definitions сохранены.
Независимая медь	Все четыре полных изображения Gerber сопоставлены с native copper; бюджет аппроксимации 0.0052 мм.
Gerber connectivity	80 именованных сетей: обрывов и замыканий не найдено. Программные копии меди с реальным обрывом U11 и GND-RESET мостом отвергаются.
Производственные файлы	11 Gerber; отдельные PTH/NPTH;439 conductive-pad +373 via записей IPC356; маска, паста, silk, BOM/CPL;114 fitted.
Графы и опорная земля	30 фактических путей,14 FAST-сетей. Нет участка centerline без обеих внутренних GND-проекций. Есть gaps предпочтительного слоя: SI не квалифицирован.
Расчёты и внесение ошибок	Nodal MNA, corners,50 000 Monte Carlo, RC-модели.18 ошибочных pin/value сценариев отвергнуты. Не SPICE и не измерения прототипа.

Финальный source commit41b3f00a прошёл серверный run38576201886. Проверены API digest, ZIP CRC и все24 manufacturing-файла; совпадают после нормализации только явно заданных timestamp-полей. Полная запись: GITHUB_R142.json.

ESP32, straps и USB

Пункт	Проверено
GPIO35-37	Модульные pads28/29/30: NC, внешней меди нет. GPIO26-32 остаются внутренними memory-сигналами модуля. Pad32 модуля - это GPIO39.
GPIO0/3/45/46	GPIO3/45/46 не нагружены. GPIO0: R18 10 кΩ, кнопка SW2 на GND, J7 BOOT. EN доступен на J7.
Ручной загрузчик	BOOT low при reset; удержание >=3 мс после EN rising. UART0/ROM USB. J7 pin1 - VREF, не вход питания. Автоматического DTR/RTS узла на плате нет.
USB-C	R62/R63 5.1 кΩ на отдельных CC; USBLC6-2SC6 на D+/D-. Номинальная ёмкость VBUS 6.8 мкФ. Феррита нет; есть шунтирующая ёмкостная фильтрация.
Требует испытаний	16 MiB flash/8 MiB octal PSRAM, фактический ROM boot, USB enumeration/suspend/inrush/ESD, измеренный stackup 90 Ω и кабели.

Нельзя считать наличие VBUS/PGOOD разрешением на USB500. В режиме по умолчанию USB100 лимит включает ток всей системы. Запуск ESP32 без батареи от USB100 не гарантирован.

Питание и температурные углы

Величина	Расчёт
Номинальная 3V3_SYS	3.245491 В
Статический PWM диапазон	3.199451..3.291805 В; initial0.1%, TCR10ppm/K, FB+-1%, IFB+-100 нА, dt до100 K.
Макс. отпускание U11	3.188724 В; статический запас min10.727 мВ.
Рабочий максимум панели	3.3 В; статический запас min8.195 мВ.
Открытые пределы	PFM, startup/load/line transients и долговременный сдвиг R не квалифицированы. Узкий статический запас нельзя переносить на эти режимы.
Power path / OFF	BQ24072T: USB-BAT-VSYS с DPPM. Q2 отключает reader после charger. OFF с USB оставляет charger включённым; high-Z default USB100/CE low.
Батарея и SOC	PCM на mainboard отсутствует; нужен квалифицированный protected pack. Переключаемый делитель 2 MΩ/680 кΩ +ADC - оценка напряжения, не fuel gauge.

NTC corners рассчитаны по таблице Semitec с допущением TS leakage +-100 нА. Гарантированный предел утечки неизвестен. R82-open бюджет около155.6 нА; detached sensor на горячей ячейке не определяется электрически. Зарядка/NTC остаются HOLD.

E-paper и силовая часть

Узел	Проверка и ограничение
Конкретная панель	GDEY0397T81P /SSD1677. VCI2.2..3.3 В, ambient0..50°C. Ориентация в изделии portrait480×800.
FPC24 pin	Таблица pin5 VDHR против VSH2 в typical application: нет зарегистрированного разрешения поставщика. Реальная сторона контактов, pin1, stiffener, bend и корпус - HOLD.
Силовая схема	Q1 IRLML6346TRPBF30 В; L2 47 мкГн20%; D1-D3 MBR0530T1G30 В/0.5 А; R37 2.2 Ω HP. Полярность и pin maps проверены.
Индуктор	TYS5040470M-10: Irms typ1 A, Isat typ1.1 A при30% потере L и25+-5°C; DCRmax0.326 Ω. Это не гарантированный hot Isat.
Керамика	Учитываются tolerance, temperature, ageing и типовые DC-bias сценарии. Для HV важна разность напряжений на выводах, включая overshoot. Гарантированная Ceff и реальные HV ещё не подтверждены.
Разводка	Пути Q1-L2-D1-C25 и питание/возврат измерены по native-геометрии. Земля под силовой частью сохранена. Геометрия не даёт индуктивность петли, EMI или устойчивость управления.

Нужны осциллограммы VGH/VGL/VSH/VCOM, VGS и switch node; peak/RMS L2, обратное напряжение диодов, leakage/temperature, repetitive pulse R37 и панельный refresh. Generic SSD1677 схема не закрывает несовпадение конкретного FPC.

SD, BMI270 и слои

Пункт	Состояние
microSD	SPI совместно с EPD, отдельный CS. CMD/DAT0-3 внешне подтянуты10 кΩ, CLK без pullup. Card Detect GPIO39 active-low.
Прошивка SD	Нужны debounce/hot remove, данные+hash, безопасная инициализация, эксклюзивное владение картой между filesystem и USB-MSC. Реальные peak currents не измерены.
BMI270	VDD/VDDIO общая switched3V3; CSB high, SDO GND -> I2C0x68;4.7 кΩ pullups; INT1 -> GPIO18. Нужны config/internal-status/self-test/IRQ.
I2C / ADC	Bring-up100 кГц;400 кГц только при измеренном rise <=300 нс. ADC: ожидание500 мс после rail valid, затем калибровка.
Слои	16 enabled, уникальные имена; четыре медных слоя. Без unnamed layers, netless tracks/vias/fills и copper graphics без net semantics.
Скрытые поля	Reference: 85; Value: 127. Все перечислены в отчёте. Hide не исключает объект из DRC или экспорта.
RF	Одна исходная all-layer antenna exclusion; отдельная rear Tag-Connect exclusion. Медь/GND отсутствует в antenna region. Нужны корпус/батарея/FPC clearance и реальный RF range.

Что измерить до выпуска

Этап	Критерий закрытия
Поставщик / процесс	Pin5/FPC/panel revision; PCBWay stackup/drill84×0.2 мм/fill-cap6/stencil/USB stakes; фактический protected pack и корпус.
AOI / X-ray / ICT	Нет коротких замыканий/обрывов; правильный pin1/polarity;114 fitted, R67 DNP; согласованные пайка/void/flatness.
Запуск и OFF	Supply ramps0.1 мс..10 с,100 cold starts и100 быстрых циклов; USB/UART back-power; reset и charger mode capture.
Совмещённая нагрузка	Wi-Fi TX+SD write+EPD refresh: 3V3/VCI min/max, droop/overshoot, ток, температура и данные.
Зарядка и NTC	Все4 режима, USB authorization/suspend, NTC0/25/45°C, open/short/faults и detachment/thermal lag.
Функции и надёжность	ROM recovery, flash/PSRAM patterns, SD/MSC ownership, BMI self-test/IRQ, EPD modes/OTP, soak/cycles, RF/ESD/EMI и механика.

Подробные процедуры: FCT_PLAN_R142.md. Для каждого теста фиксируются serial, source/BOM/firmware hash, реальные лимиты, приборы, температура и измеренные данные. Все физические тесты здесь имеют статус NOT RUN.

Статус платы: инженерный NO FAB. Производственный выпуск не объявлен.

Пакет и воспроизводимость

01_fabrication: 11 Gerber, PTH/NPTH, IPC356 и drill maps. 02_assembly: BOM/CPL CSV+XLSX, all-reference и all-pad данные, process CSV. 03_drawings: этот review,10 layer/assembly страниц и5 схемных листов. 04_editable_kicad: текущие исходники. 05_verification: native и независимые результаты. 06_qualification: процедуры и ограничения.

373 vias:367 обычных,6 resin-fill/copper-cap requests. Минимальное номинальное кольцо0.15 мм; обычные via не ближе0.10 мм к SMD lands.84 nominal0.20 мм bores на1.6 мм дают номинальный aspect8:1; технологические допуски не подтверждены.

BOM/CPL используют абсолютный origin0,0 и исходные KiCad top angles: X=boardX, Y=-boardY. Supplier import/rotation approval остаётся открытым. Не смешивать файлы различных ревизий.

Первичные источники и точные SHA приведены в PRE_REVIEW_CHECKS_R142.md. Основные документы: Espressif WROOM1/SD pullups/hardware checklist; TI BQ24072T/TPS63802/TLV803E; Bosch BMI270; Laird TYS5040; onsemi MBR0530; Yageo RT v17; NXP UM10204; оригинальные GoodDisplay и Hirose PDF.

Статические расчёты использовали независимые NumPy/Shapely/Gerbonara алгоритмы. IBIS, field solver, converter macromodel и реальные стендовые испытания не выполнялись. Методики и сценарные пределы подписаны в JSON-отчётах.

Публичные исторические исходники/guards/goldens R138 и предыдущая R141 не заменены. Поставщицкие PDF/CAD не включены в публичный пакет.